

Diseño y manufactura de PCB

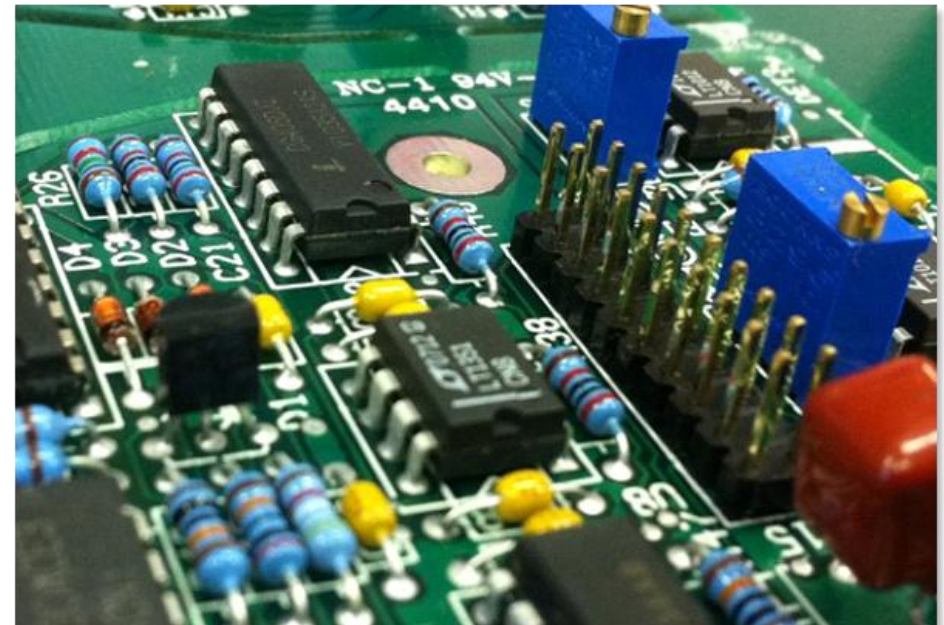
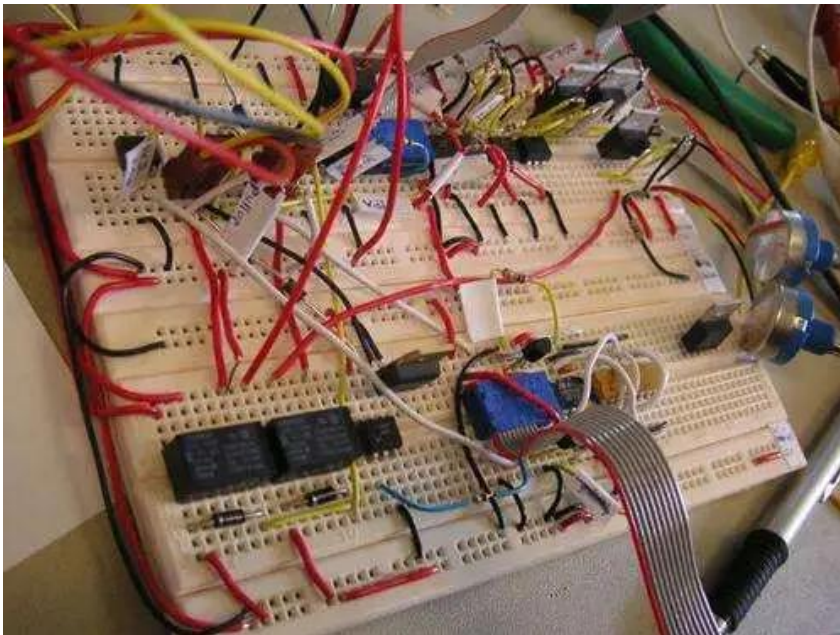
Por Kalun Lau

Agenda

- ¿Qué es PCB?
- Herramientas de diseño de PCB
- Manufactura de PCB
- Estándares

¿Qué es PCB?

- Es la siguiente etapa del prototipado de circuitos electrónicos.
- Plataforma física fija (permanente) donde se montan los componentes de un circuito electrónico y posee pistas para la interconexión entre ellos.



Características de una PCB

- Soporte mecánico: Mantiene los componentes electrónicos fijos
- Conexión directa entre los componentes mediante pistas de cobre.
- Dependiendo de la complejidad del diseño, se pueden elaborar PCB de una a múltiples capas.
- Confiabilidad operativa: Reduce las incidencias de errores de instalación y operación.
- Disminución del ruido eléctrico en el circuito electrónico.
- Miniaturización del producto final.
- Producción en masa: alta repetibilidad y bajo costo

Herramientas de diseño en PCB actuales

- EasyEDA
- Altium Designer
- KiCAD
- Autodesk Eagle
- Autodesk Fusion
- Mentorgraphics PADS
- Proteus (ARES)

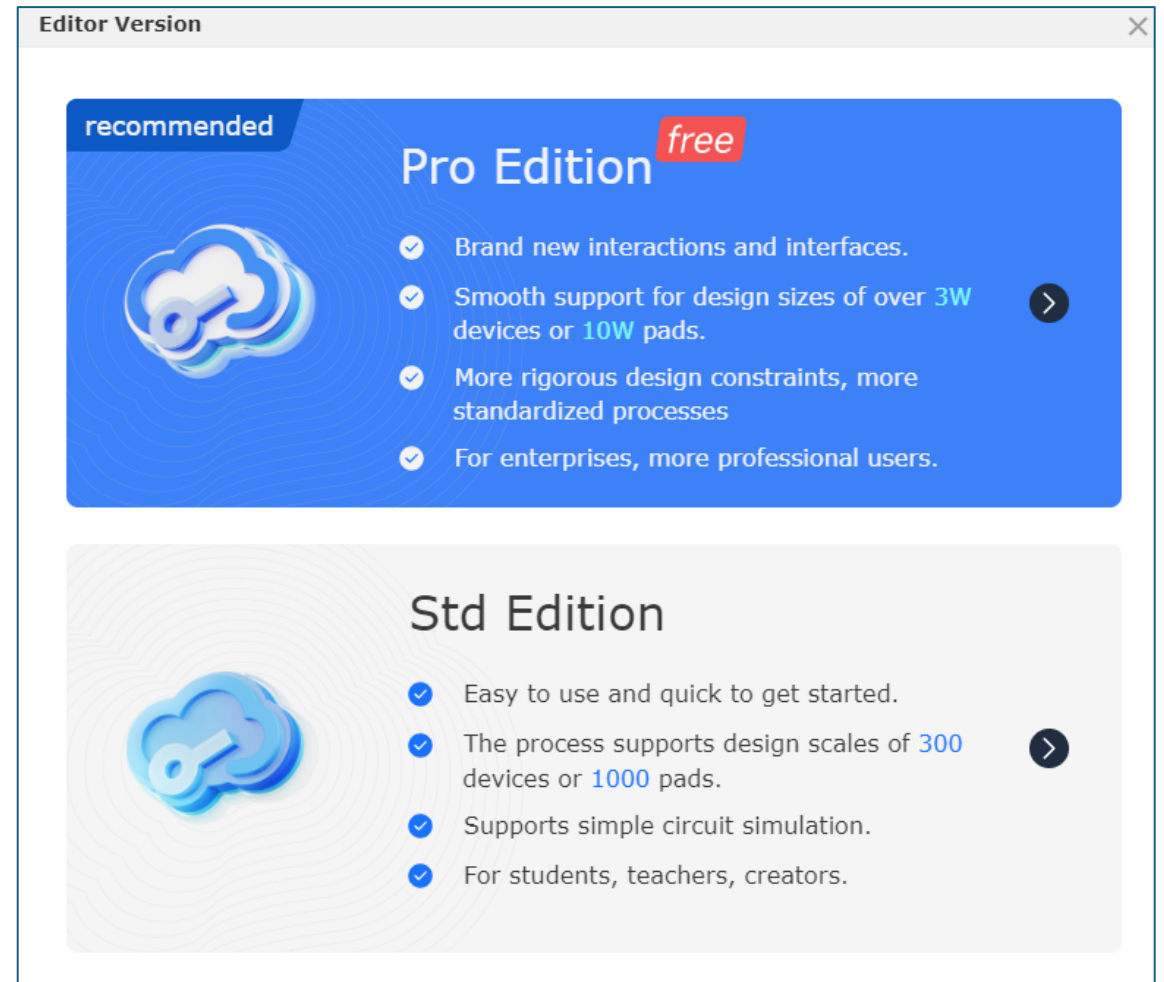
EasyEDA



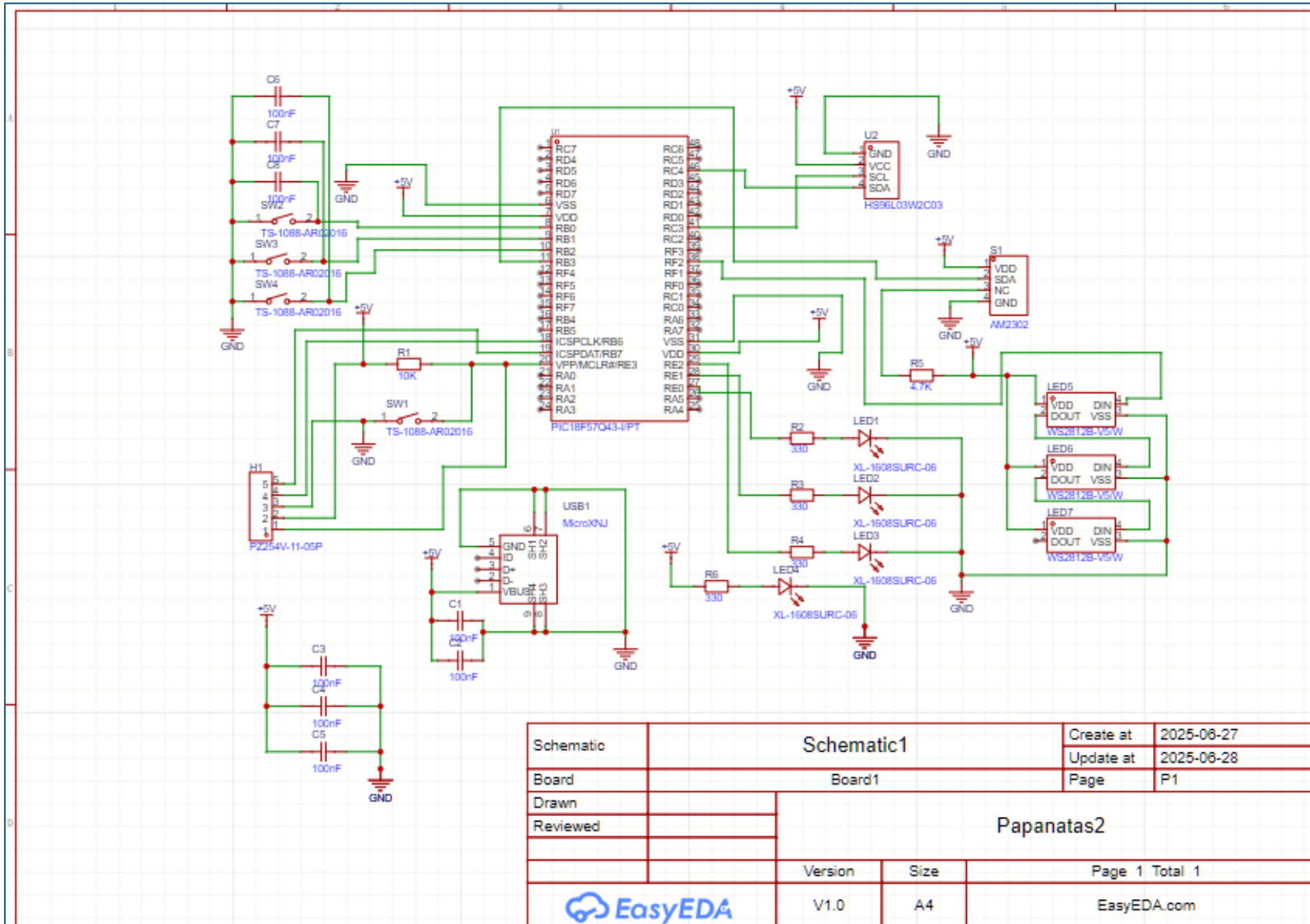
- Link: <https://easyeda.com/>
- Herramienta de diseño de PCB que ha cobrado bastante protagonismo debido al desarrollo open-source basado en Arduino y a la difusión de videos en las redes sociales por parte de “influencers” relacionados a la electrónica.
- Esta vinculado al ecosistema de manufactura de JLCPCB (fabricante de PCB) el cual ofrece la ventaja de tener una extensa librería de componentes electrónicos.
- Posee versiones online y para instalar en la PC, ambos de manera gratuita y sin límites de tamaño y complejidad de diseño.

EasyEDA

- Posee dos interfaces para el diseño de PCB:
 - Pro Edition
 - Std Edition
- Ambas versiones son gratuitas!

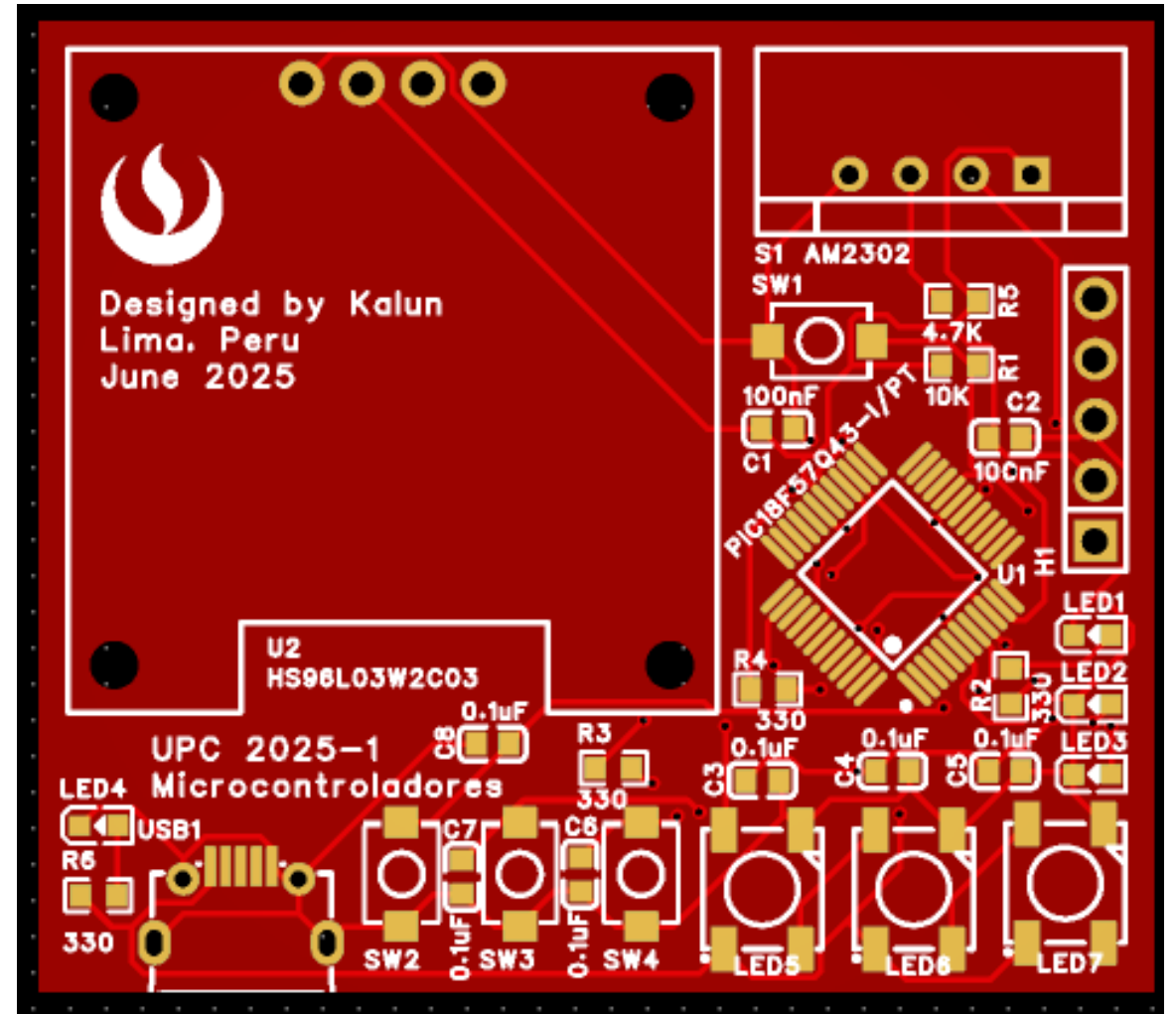
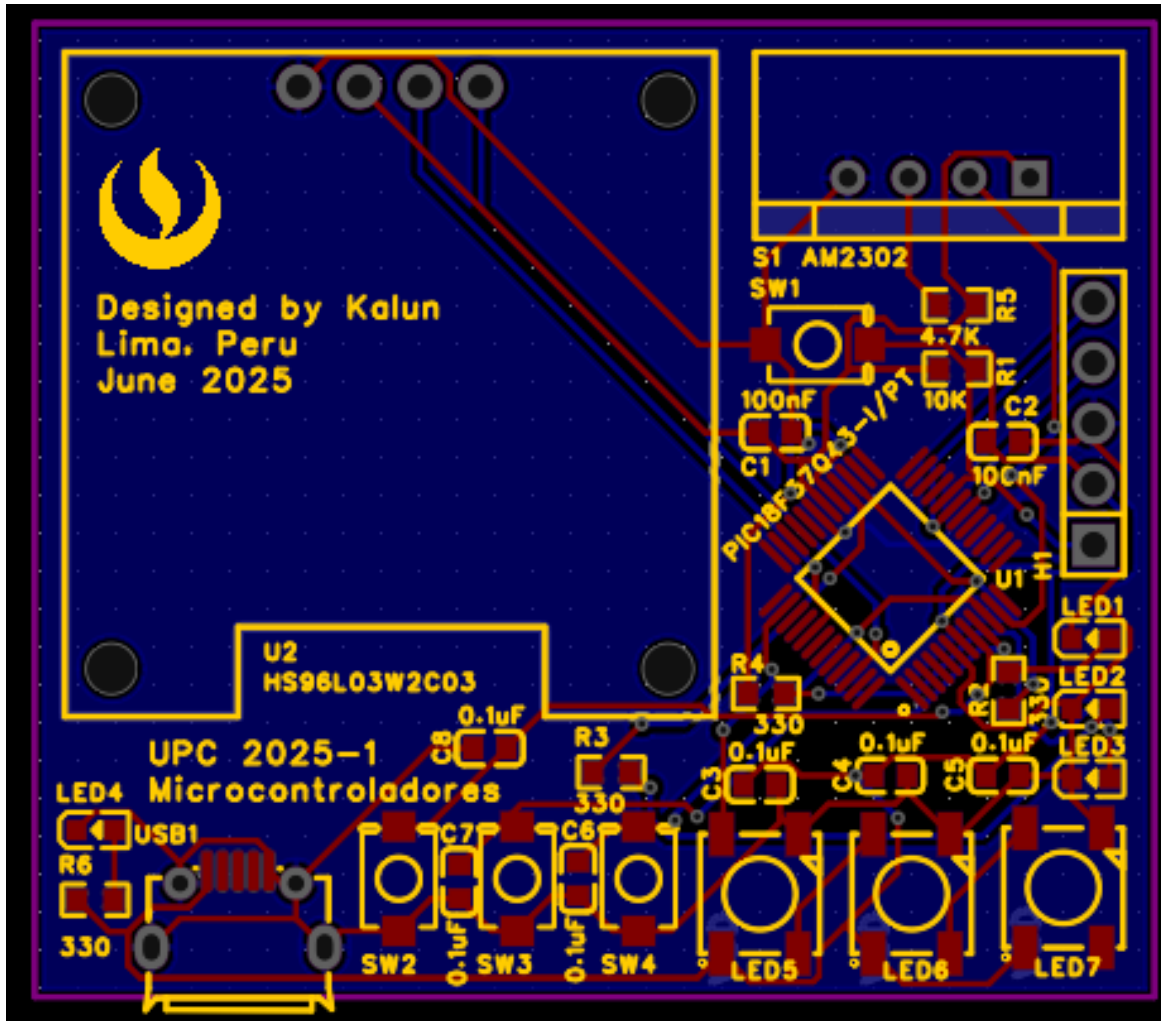


- Ejemplo de diseño en la versión Pro:



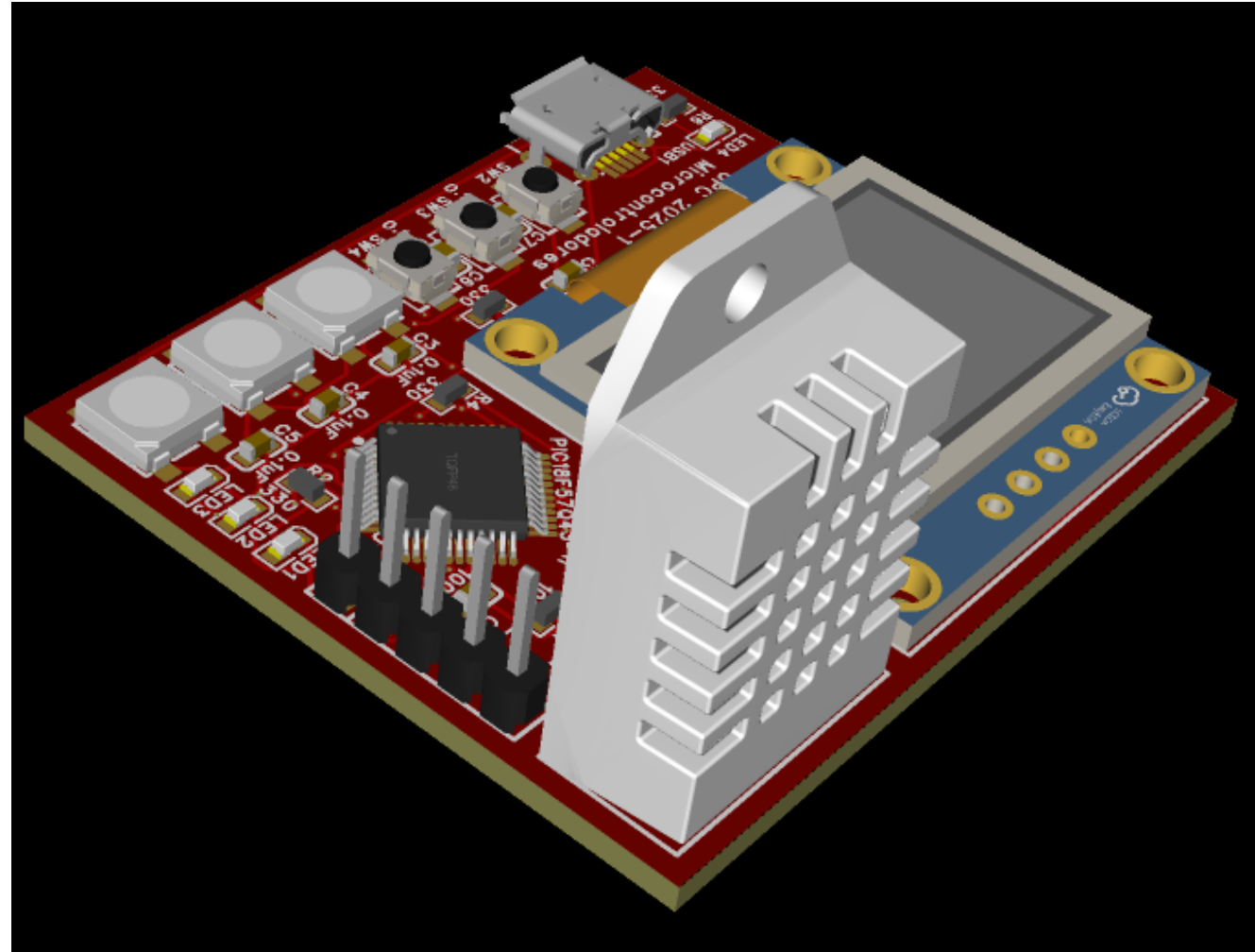
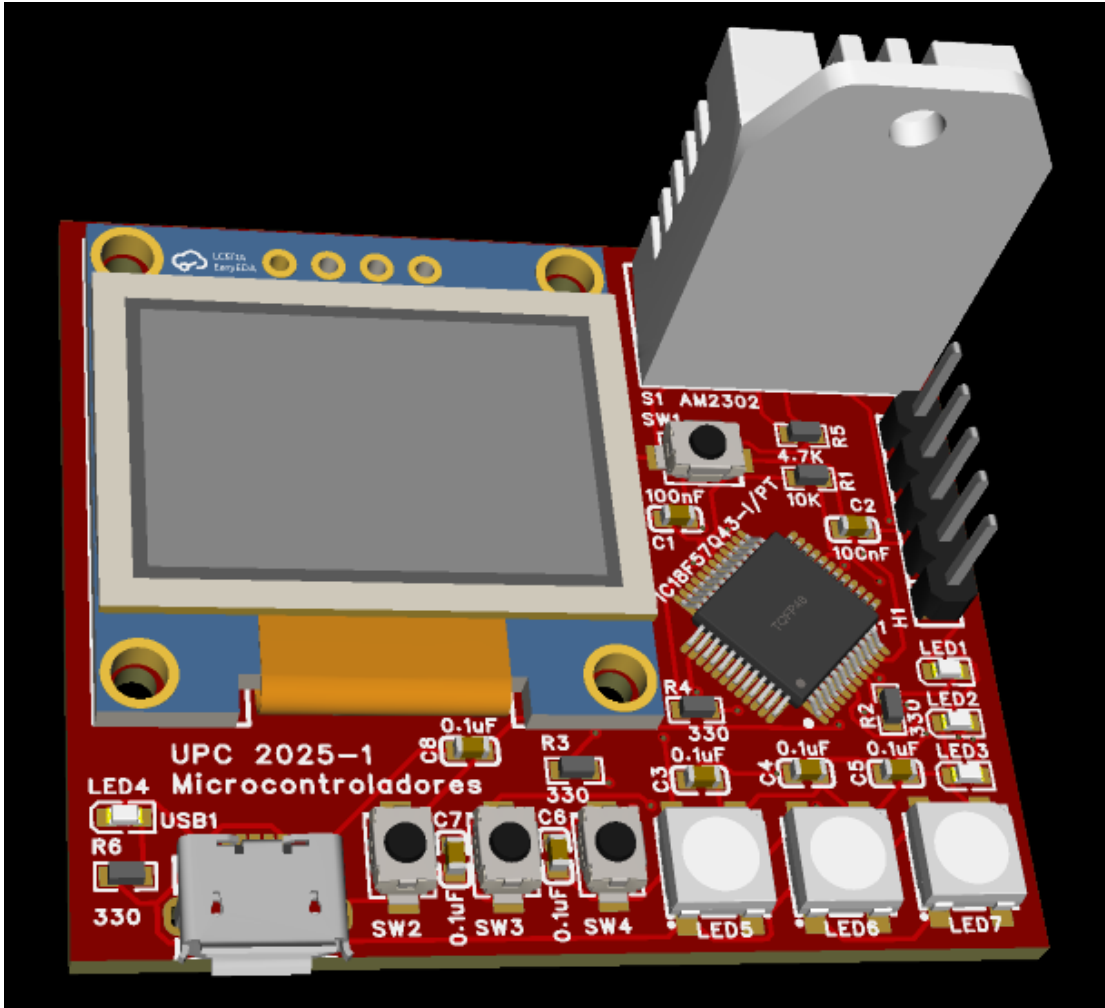
EasyEDA

- Ejemplo de diseño en la versión Pro:



EasyEDA

- Ejemplo de diseño en la versión Pro:



Manufactura de PCB

- Para la manufactura de PCB se tienen diferentes opciones:
 - Manufactura artesanal empleando procedimientos de transferencia del diseño del PCB y posterior proceso químico de revelado.
 - Manufactura artesanal empleando fresado con CNC.
 - Manufactura a cargo de un fabricante de PCB (foundries)

Manufactura de PCB

- Tradicionalmente la manufactura de PCB a nivel industrial involucraba tener un alto volumen para que los costos sean acsequibles.
- Actualmente algunos fabricantes de PCB ofrecen volúmenes bajos de producción de PCB, especialmente orientados a prototipado, verificación rápida de circuitos, start-ups y productos nichos.

Manufactura de PCB

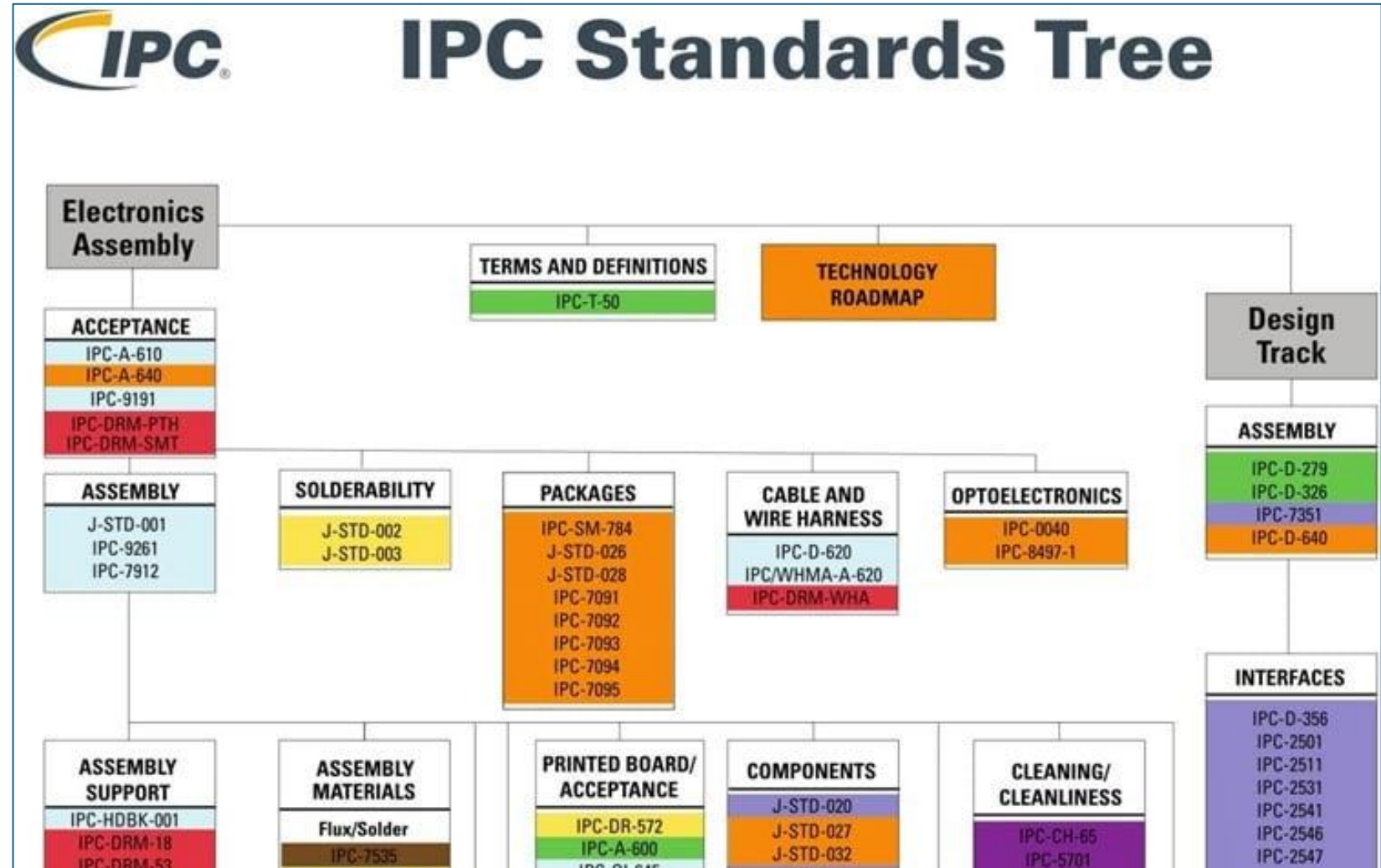
- Fabricantes de PCB que ofrecen alta calidad y bajo volumen:
 - JLCPCB (China)
 - PCBWay (China)
 - Seeed Studio Fusion PCB (China)
 - AllPCB (China)
 - PCBCart (China)
 - OSH Park (EEUU)
 - Advanced Circuits (EEUU)

Manufactura de PCB

- Es indispensable exportar el diseño a archivos Gerber independientemente del software de diseño PCB usado.
- Los archivos Gerber contienen la información de capas (layers) de la PCB que son las de pistas, las de leyenda (silkscreen) y las de la máscara protectora (soldermask), también entre ellos se encuentran los archivos Excellion que son los huecos.
- Si es que se contempla que el foundry se encargue de buscarte los componentes, se debe de incluir el archivo BoM (Bill of Materials)
- Existe un cargo adicional si es que deseas que el foundry conduzca pruebas de continuidad y ausencia de cortocircuitos (E-Test)

Estándares relacionados con PCB

- Existen diversos estándares para el diseño y manufactura de PCB, entre ellos el IPC



Estándares relacionados con PCB

- IPC-222x → Normas de diseño.
- IPC-601x / IPC-A-600 → Normas de desempeño y calidad de PCB.
- IPC-7351 → Footprints o land patterns (tamaño y separación de pads).
- IPC-A-610 → Ensamblaje y soldadura.
- UL / MIL → Seguridad y aplicaciones críticas.
- ROHS → Establece qué materiales pueden y no pueden usarse en las PCB y su proceso de ensamblaje

Estándares relacionados con PCB

- IPC-2221 – Generic Standard on Printed Board Design
 - Qué trata: Establece los principios de diseño genéricos para todo tipo de PCB (placas rígidas, flexibles, rígido-flexibles). Define reglas sobre espaciamiento, ancho de pistas, manejo térmico, aislamiento eléctrico, etc.
 - Uso: Base fundamental para cualquier diseño de PCB.
- IPC-2222 – Sectional Design Standard for Rigid Organic Printed Boards
 - Qué trata: Complementa al IPC-2221, pero se centra específicamente en PCB rígidas.
 - Uso: Define parámetros geométricos, capas y estructuras de materiales.

Estándares relacionados con PCB

- IPC-6011 – Generic Performance Specification for Printed Boards
 - Qué trata: Proporciona los requisitos generales de desempeño que deben cumplir las PCB en cuanto a confiabilidad y calidad.
 - Uso: Punto de referencia para asegurar que una placa fabricada cumpla condiciones mínimas.
- IPC-6012 – Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards
 - Qué trata: Específico para PCB rígidas. Define criterios de aceptación de perforaciones, laminados, metalización, soldabilidad y defectos.
 - Uso: Muy utilizado para inspección y pruebas de calidad en producción.

Estándares relacionados con PCB

- IPC-A-600 – Acceptability of Printed Boards
 - Qué trata: Describe de forma visual y detallada qué condiciones se consideran aceptables o defectuosas en las PCB (poros, delaminación, soldadura deficiente, etc.).
 - Uso: Manual de referencia para ingenieros de calidad e inspección visual.
- IPC-A-610 – Acceptability of Electronic Assemblies
 - Qué trata: Define los criterios de ensamblaje y soldadura de componentes electrónicos en las PCB.
 - Uso: Es el estándar más usado en control de calidad en líneas de producción.

Estándares relacionados con PCB

- IPC-7351 – Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard
 - Qué trata: Establece guías para el diseño de footprints (patrones de huella) para componentes electrónicos. Define dimensiones de pads, tolerancias y separación.
 - Uso: Garantiza compatibilidad entre diseño de PCB y ensamblaje de componentes SMD.
- IPC-2223 – Sectional Design Standard for Flexible Printed Boards
 - Qué trata: Normas de diseño específicas para circuitos impresos flexibles y rígido-flexibles.
 - Uso: Considera materiales, radio de curvatura y propiedades mecánicas.

Estándares relacionados con PCB

- UL 796 – Standard for Printed-Wiring Boards
 - Qué trata: Estándar de seguridad eléctrica para PCB, incluyendo resistencia al fuego, aislamiento y confiabilidad de materiales.
 - Uso: Necesario para certificación de productos electrónicos que cumplen normas de seguridad.
- MIL-PRF-31032 – Performance Specification Printed Circuit Board
 - Qué trata: Especificación militar para desempeño de PCB, con altos requisitos de confiabilidad y trazabilidad.
 - Uso: Aplicaciones aeroespaciales, defensa y entornos críticos.

Fin de la sesión